

Millicom

Conocimientos

Samuel Adonay Alvarado Morales

19 de Mayo de 2025

Conocimientos P1

- **En Java, ¿qué hace la palabra "synchronized"?:** Controla el acceso exclusivo de un hilo a un bloque o método para evitar problemas con múltiples hilos que acceden al mismo recurso simultáneamente.
- **¿Qué es la inversión de control (IoC) y cómo se implementa en Spring?:** Es un principio donde un contenedor gestiona la creación e inyección de dependencias en lugar del código mismo. En Spring, se implementa mediante el contenedor que crea y administra los beans y los inyecta automáticamente.
- **Describe el propósito de las siguientes anotaciones: @SpringBootApplication, @RestController, @GetMapping, @Autowired.**
 - **@SpringBootApplication:** Marca la clase principal de Spring Boot y activa configuración automática.
 - **@RestController:** Define un controlador que responde con datos JSON.
 - **@GetMapping:** Mapea métodos a solicitudes HTTP GET.
 - **@Autowired:** Inyecta automáticamente dependencias.
- **En HTML, ¿cómo empieza un documento de HTML5?:** Con la declaración `<!DOCTYPE html>`, seguida de la estructura básica con las etiquetas `<html>`, `<head>` y `<body>`.
- **Explica la diferencia entre var, let y const. Da un ejemplo de cuándo usarías cada uno.**
 - **var:** alcance de función, menos seguro.
 - **let:** alcance de bloque, para variables que cambian.
 - **const:** para valores constantes que no cambian.
- **Explica qué es JSX y por qué se utiliza en React.:** JSX es una sintaxis que permite escribir código parecido a HTML dentro de JavaScript para describir la interfaz de usuario de forma legible.

- **¿Qué evalúa la siguiente expresión regular? `A[0-9]+$`:** Busca cadenas que empiecen con "A" seguido de uno o más dígitos hasta el final de la cadena.
- **¿Cuál es la diferencia entre POST/GET y PUT/PATCH?**
 - **GET:** obtiene datos.
 - **POST:** crea nuevos recursos.
 - **PUT:** reemplaza un recurso completo.
 - **PATCH:** actualiza parcialmente un recurso.
- **En Node.js ¿qué hace la instrucción `async`:** Declara una función asíncrona que devuelve una promesa y permite usar `await` para esperar operaciones sin bloquear.
- **¿Qué es el event loop de Node.js y en qué ayuda?:** Es el mecanismo que gestiona operaciones asíncronas, permitiendo que Node.js maneje múltiples tareas sin bloquear el programa.
- **¿Es recomendable implementar bases de datos en contenedores? ¿Por qué?:** No suele ser recomendable en producción porque los contenedores son efímeros y las bases de datos requieren almacenamiento persistente confiable, aunque sí es útil para el desarrollo.
- **Indique a qué se refiere OWASP:** Es una organización que promueve la seguridad en aplicaciones web, publicando guías y listados de vulnerabilidades comunes, como el OWASP Top 10.

Conocimiento P2

- **Escribe un controlador REST en Spring Boot que maneje una solicitud GET en la ruta /greeting y devuelva un mensaje de saludo. El mensaje debe incluir un parámetro de consulta opcional name:**

```
@RestController
```

```
public class GreetingController {  
  
    @GetMapping("/greeting")  
  
    public String greet(@RequestParam(defaultValue = "Mundo") String name) {  
  
        return "¡Hola, " + name + "!";  
  
    }  
  
}
```

- **Escriba el Dockerfile para crear un contenedor con la última versión de nginx con un index.html únicamente.**

```
# Usa la última imagen oficial de nginx  
  
FROM nginx:latest  
  
# Copia el archivo index.html a la carpeta adecuada de nginx  
  
COPY index.html /usr/share/nginx/html/  
  
# Expone el puerto 80  
  
EXPOSE 80
```



Conocimiento P3

- **¿En qué momento inicia un sprint en metodología Scrum?:** Un sprint inicia justo después de la reunión de Sprint Planning (Planificación del Sprint), donde el equipo define qué trabajo se realizará y cómo se logrará durante el sprint.
- **Mencione 3 roles involucrados en metodología Scrum**
 - **Product Owner:** Representa al cliente y prioriza el backlog del producto.
 - **Scrum Master:** Facilita el proceso, elimina impedimentos y asegura que se sigan las prácticas Scrum.
 - **Development Team:** Grupo encargados de desarrollar el producto.
- **¿Según el PMBOK qué significa SPI y qué representa su valor igual a 1?:** SPI (Schedule Performance Index) es un indicador de rendimiento que compara el trabajo realizado con el planificado.
 - Se calcula como: $SPI = EV / PV$
(EV = Valor Ganado, PV = Valor Planificado)
Si $SPI = 1$, significa que el proyecto está exactamente en el cronograma.

